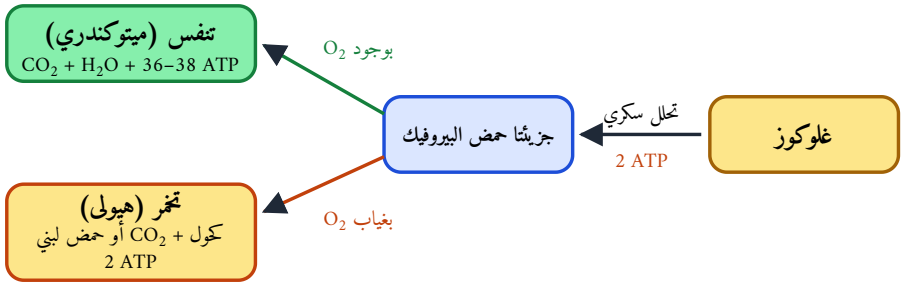
التنفس والتخمر

الهدف: أن تقارن بين التنفس والتخمر من حيث شروط الحدوث والمقر والنواتج والمردود الطاقوي.

الفكرة في سطرين: تبدأ الخلية هدم الغلوكوز في الهيولى بالتحلل السكري. في وجود O_2 يكتمل الهدم في الميتوكندري (تنفس) بمردود كبير، وفي غيابه يبقى ناقصاً (تخمر) بمردود ضعيف.



الشكل 1: مصير حمض البيروفيك حسب وجود الأكسجين أو غيابه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التحلل السكري** يحدث في الهيولى: غلوكوز → 2 حمض بيروفيك + 2 ATP + 2 $NADH,H^+$، وهو مشترك بين التنفس والتخمر.
2. **التنفس** هدم كلي في وجود O_2: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + طاقة.
3. **الميتوكندري** مقر **حلقة كريبس** (في المادة الأساسية) و**السلسلة التنفسية** (في الغشاء الداخلي) حيث يُرجَع O_2 إلى ماء.
4. **التخمر الكحولي** (الخميرة بغياب O_2): $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 2$ ATP.
5. **التخمر اللبني** (بكتيريا اللبن، الخلية العضلية): غلوكوز → 2 حمض لبني + 2 ATP.
6. **المردود الطاقوي:** التخمر ضعيف لأن ناتجه (كحول أو حمض لبني) ما زال يحوي طاقة كامنة كبيرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. معلق خميرة في وسط مهوّى: يخفض O_2 ويزداد CO_2 وتتكاثر الخميرة بسرعة. **التفسير:** تنفس يوفّر طاقة كبيرة للنمو.
2. نفس المعلق في وسط مغلق بعد نفاد O_2: يستمر طرح CO_2 ويظهر الإيثانول. **التفسير:** تحوّل إلى تخمر كحولي.

3. مقارنة: تنفس جزيء غلوكوز يعطي نحو 36 ATP مقابل 2 ATP للتخمر. **الحل:** 36 ÷ 2 = 18، أي أن التنفس أنجع بنحو 18 مرة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن التحلل السكري يحدث في الميتوكندري: الصحيح أنه في الهيولى.
- اعتبار طرح CO_2 دليلاً كافياً على التنفس، مع أن التخمر الكحولي يطرحه أيضاً.
- نسيان أن التخمر اللبني لا يطرح CO_2.
- الخلط بين مقر حلقة كريبس ومقر السلسلة التنفسية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- غلوكوز → بيروفات في الهيولى (مشترك).
- بوجود O_2: ميتوكندري ⇒ $CO_2 + H_2O$ + مردود مرتفع.
- بغياب O_2: هيولى ⇒ كحول أو حمض لبني + 2 ATP.
- المؤشر الحاسم للتنفس هو استهلاك O_2.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com